



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304

Ayudantía 2

12 de marzo de 2026

Problema 1. Demuestre que dado $\triangle ABC$, entonces es isósceles de base $\overline{BC}$ si y solo si $\angle ABC = \angle ACB$. Deduzca, de la demostración previa, que la bisectriz, la altura y la mediana desde el punto opuesto a la base son iguales en un triángulo isósceles.

Definición: Dado un segmento $\overline{AB}$ y M su punto medio, se dice que L es simetral si y solo si es perpendicular a $\overline{AB}$ y pasa por el punto M .

Problema 2. Sea $\overline{AB}$ un segmento y L su simetral, demuestre que dado $P \in L$, se tiene que $\overline{AP} = \overline{BP}$.

Observación: Notar que L es el conjunto de puntos tales que $\triangle ABP$ es isósceles.

Problema 3. Dado $\triangle ABC$, denotamos por M al punto medio de $\overline{AB}$. Demuestre que si $\overline{AM} = \overline{BM} = \overline{CM}$, entonces $\angle BCA = 90^\circ$.

Problema 4. Sea $\triangle ABC$ un triángulo equilátero, sea a la medida del lado del triángulo. Calcule el área del triángulo.